Лабораторна робота № 4

Тема: Просунутий Prompt Engineering, Context Engineering та керування генерацією

Мета роботи: Ознайомитися з просунутими техніками формування запитів до великих мовних моделей; дослідити способи роботи з великим контекстом та розбиття тексту на фрагменти; набути навичок керування процесом генерації за допомогою параметрів моделі; проаналізувати вплив різних підходів на якість отриманих результатів.

Завдання

Завдання 1. Використання просунутих технік Prompt Engineering

Обрати одну задачу для роботи з текстом.

Наприклад: • аналіз тексту; • визначення основних ідей; • генерація тестових запитань; • класифікація тексту; • виділення ключових понять; • формування короткого висновку.

Для обраної задачі створити два варіанти prompt.

Варіант 1. Звичайний prompt

Сформулювати звичайний запит до мовної моделі. Наприклад: Проаналізуй наведений текст та визнач його основні ідеї.

Варіант 2. Просунутий prompt

Удосконалити запит, використовуючи: • чітку інструкцію; • роль моделі; • контекст; • декомпозицію задачі на етапи; • обмеження; • заданий формат результату.

Наприклад: Ти викладач університету. Проаналізуй наведений текст.

Виконай завдання поетапно: 1. визнач основну тему; 2. виділи 3–5 ключових ідей; 3. визнач основні поняття; 4. сформулюй короткий висновок.

Результат подай структуровано.

```
from google import genai

client = genai.Client(
    api_key=""
)

article_url = "https://uk.wikipedia.org/wiki/Штучний_інтелект"

tasks = {
    "Варіант 1. Звичайний prompt": (
        "Проаналізуй статтю за цим посиланням та визнач її основні ідеї:\n\n"
        f"URL: {article_url}"
    ),
    "Варіант 2. Просунутий prompt": (
        "Ти викладач університету. Проаналізуй статтю за вказаним посиланням.\n"
        "Виконай завдання поетапно:\n"
        "1. Визнач основну тему.\n"
        "2. Виділи 3-5 ключових ідей.\n"
        "3. Визнач основні поняття.\n"
        "4. Сформулюй короткий висновок.\n"
        "Результат подай структуровано.\n\n"
```

```
        f"URL статті: {article_url}"
    ),
}

for task_name, prompt_text in tasks.items():
  print(f"{task_name}")
  print(f"PROMPT:\n{prompt_text}\n")

  interaction = client.interactions.create(
      model="gemini-3.5-flash-lite",
      input=prompt_text
  )

  print("Відповідь:")
  print(interaction.output_text)
```

Варіант 1. Звичайний prompt

PROMPT:

Проаналізуй статтю за цим посиланням та визнач її основні ідеї:

URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Штучний_інтелект

Відповідь:

Ось основні ідеї та розділи цієї статті:

1. **Визначення поняття:**

Штучний інтелект (ШІ) — це властивість інтелектуальних систем виконувати творчі функції, які традиційно вважаються прерогативою людини (наприклад, навчання, прийняття рішень, розпізнавання мови чи обробка зображень). Також під ШІ розуміють галузь науки і технологій, що створює такі системи.

2. **Історія розвитку:**

Стаття охоплює ключові етапи: від зародження ідеї в середині XX століття (тест Тюрінга, Дартмутський семінар 1956 року) через періоди спаду інтересу («зими штучного інтелекту») до сучасного бурхливого розвитку, пов'язаного з великими даними та потужними обчислювальними системами.

3. **Класифікація ШІ:**

* **Слабкий (вузький) ШІ** — системи, налаштовані на виконання конкретних завдань (сучасні віртуальні асистенти, автопілоти, пошукові алгоритми).

* **Сильний ШІ (AGI — Artificial General Intelligence)** — гіпотетичний інтелект, який здатний розуміти, навчатися і застосовувати знання на рівні людини в будь-якій сфері.

* **Суперінтелект (ASI)** — гіпотетичний рівень, де ШІ значно перевершує людський інтелект у всіх аспектах.

4. **Основні підходи та методи:**

* Символьний підхід (створення експертних систем на основі правил і логіки).

* Машинне навчання (Machine Learning) та його підвид — глибоке навчання (Deep Learning), що базується на штучних нейронних мережах.

5. **Галузі застосування:**

ШІ використовується в медицині, фінансах, транспорті (безпілотні авто), кібербезпеці, створенні контенту (генеративні моделі, такі як ChatGPT чи генератори зображень), робототехніці тощо.

6. **Етичні та соціальні виклики:**

Стаття підіймає важливі питання щодо безпеки ШІ: ризик масового безробіття через автоматизацію, проблема упередженості алгоритмів (дискримінація), авторське право, питання відповідальності за помилки ШІ та екзистенційні ризики для людства у разі появи неконтрольованого суперінтелекту.

Якщо у вас є конкретні питання щодо якогось із цих пунктів або вам потрібен детальніший аналіз певної частини статті, будь ласка, напишіть, і я із задоволенням допоможу!

Варіант 2. Просунутий prompt

PROMPT:

Ти викладач університету. Проаналізуй статтю за вказаним посиланням.

Виконай завдання поетапно:

1. Визнач основну тему.

2. Виділи 3-5 ключових ідей.

3. Визнач основні поняття.

4. Сформулюй короткий висновок.

Результат подай структуровано.

URL статті: https://uk.wikipedia.org/wiki/Штучний_інтелект

Відповідь:

Вітаю! Як викладач університету, я з задоволенням проаналізую матеріал за наданим вами посиланням (стаття Вікіпедії «Штучний інтелект»).

Ось структурований аналіз відповідно до поставлених завдань:

1. Основна тема

Основною темою статті є **штучний інтелект (ШІ)** як галузь науки і набору технологій, що досліджують і створюють інтелектуальні машини та програми, здатні імітувати людське мислення, вирішувати складні завдання, самонавчатися та адаптуватися до нових умов.

2. Ключові ідеї

1. **Еволюція та історія розвитку:** ШІ пройшов довгий шлях від теоретичних концепцій і перших праць (зокрема, тест Тюрінга) через періоди спаду («ядерні зими ШІ») до сучасного етапу стрімкого розвитку завдяки великим даним та потужним обчислювальним системам.

2. **Класифікація ШІ:** Розрізняють слабкий (в'ялий) ШІ, орієнтований на вузькі завдання (наприклад, переклад текстів чи розпізнавання облич), та сильний (загальний) ШІ, який гіпотетично зможе мислити й адаптуватися на рівні людини (що наразі є об'єктом дискусій і дослідження).

3. **Методи та підходи:** Сучасний прогрес ШІ базується переважно на машинного навчанні (Machine Learning) та глибокому навчанні (Deep Learning), які використовують штучні нейронні мережі для обробки величезних масивів інформації.

4. **Сфери застосування:** Технології ШІ глибоко інтегрувалися в сучасне суспільство і використовуються в медицині, економіці, наукових дослідженнях, кібербезпеці, транспорті (автопілоти) та повсякденних гаджетах.

5. **Етичні та соціальні виклики:** Бурхливий розвиток ШІ породжує низку проблем, зокрема питання авторського права, предіктивної упередженості, ризики масового безробіття через автоматизацію, а також глобальні загрози безпеці людства.

3. Основні поняття

* **Штучний інтелект (ШІ):** Властивість комп'ютерних систем виконувати функції, які зазвичай асоціюються з людським інтелектом (навчання, міркування, розв'язання проблем).

* **Машинне навчання (Machine Learning):** Метод штучного інтелекту, що базується на наданні комп'ютерам здатності самостійно навчатися на основі даних, а не на основі чітко задекларованих алгоритмів.

* **Глибоке навчання (Deep Learning):** Підкатегорія машинного навчання, що використовує багатошарові штучні нейронні мережі для моделювання складних абстракцій і патернів у даних.

* **Штучна нейронна мережа:** Математична модель, що імітує роботу біологічних нейронних мереж головного мозку для обробки інформації.

* **Тест Тюрінга:** Емпіричний тест, запропонований Аланом Тюрінгом, для визначення здатності машини демонструвати розум, не відмінний від людського.

4. Короткий висновок

Штучний інтелект із теоретичної концепції перетворився на фундаментальну технологію нашого часу, яка докорінно змінює економіку, науку та повсякденне життя. Попри колосальні досягнення в галузі машинного та глибокого навчання, ШІ залишається інструментом, керованим людиною. Це вимагає від академічної спільноти та суспільства загалом не лише подальших технічних розробок, а й суворого етичного регулювання для мінімізації соціальних ризиків.

Використання просунутого prompt замість звичайного значно покращує якість та структуру відповідей великих мовних моделей. Завдяки чітким інструкціям, ролі викладача та поетапній декомпозиції модель генерує професійний академічний текст, розбитий на логічні блоки (тема, ідеї, поняття, висновок).

Завдання 2. Декомпозиція складної задачі

Вибрати задачу, яку доцільно розділити на декілька етапів.

Наприклад, для генерації тестових питань: 1. визначити основні поняття тексту; 2. визначити ключові факти; 3. сформувати запитання; 4. сформувати варіанти відповідей; 5. визначити правильну відповідь.

Реалізувати такий підхід за допомогою послідовності prompt-запитів.

Порівняти результат із виконанням тієї самої задачі за допомогою одного загального prompt.

```
from google import genai
```

```
client = genai.Client(
    api_key=''
)

source_text = (
    "Програмування є однією з найважливіших і найдинамічніших галузей сучасного технологічного світу.
"
    "Воно охоплює процес створення програмного забезпечення, яке керує роботою комп'ютерів, мобільних пристроїв та складних серверних систем. "
    "Завдяки написанню коду розробники можуть автоматизувати рутинні завдання, обробляти величезні масиви даних та створювати інноваційні продукти. "
    "Існує безліч мов програмування, кожна з яких має своє призначення, синтаксис та особливості застосування. "
    "Наприклад, мова Python є надзвичайно популярною завдяки своїй простоті та широкому використанню у сфері штучного інтелекту й аналізу даних. "
    "Водночас мови на кшталт C++ чи Java часто застосовуються для розробки високопродуктивних систем та масштабних корпоративних додатків. "
    "У процесі написання коду програмісти використовують різноманітні середовища розробки та системи контролю версій для командної роботи. "
    "З появою великих мовних моделей та інструментів генеративного штучного інтелекту підходи до створення програмного забезпечення почали стрімко змінюватися. "
    "Тепер штучний інтелект здатен допомагати у написанні коду, пошуку помилок, рефакторингу та створенні базової архітектури додатків. "
    "Проте якість результату напряму залежить від того, наскільки чітко розробник формулює свої запити та керує контекстом. "
    "Тому навички просунутого prompt engineering стають невіддільною частиною професійної діяльності сучасного інженера. "
    "Поєднання класичних алгоритмів програмування та можливостей нейромереж відкриває нові горизонти для інновацій у всіх сферах людської діяльності. "
    "У майбутньому роль програміста еволюціонуватиме від простого написання рядків коду до архітектурного проєктування та керування інтелектуальними агентними системами."
)

print("ПІДХІД 1: ПОСЛІДОВНА ДЕКОМПОЗИЦІЯ З ПЕРЕДАЧЕЮ КОНТЕКСТУ\n")

prompt_1 = f"Виділи виключно список основних понять (термінів) з цього тексту без зайвих привітань:\n{source_text}"
res_1 = client.interactions.create(
    model="gemini-3.5-flash-lite", input=prompt_1
)
concepts = res_1.output_text
print("1. Поняття:\n", concepts, "\n")

prompt_2 = f"На основі тексту та виділених понять виділи лише ключові факти у вигляді нумерованого списку:\nТекст: {source_text}\nПоняття: {concepts}"
res_2 = client.interactions.create(
    model="gemini-3.5-flash-lite", input=prompt_2
)
facts = res_2.output_text
print("2. Факти:\n", facts, "\n")
```

```
prompt_3 = f"На основі цих фактів сформуй одне чітке тестове запитання (без варіантів відповідей):\nФакти: {facts}"
res_3 = client.interactions.create(
    model="gemini-3.5-flash-lite", input=prompt_3
)
question = res_3.output_text
print("3. Запитання:\n", question, "\n")

prompt_4 = f"Сформуй 4 варіанти відповідей (A, B, C, D) до цього запитання:\nЗапитання: {question}"
res_4 = client.interactions.create(
    model="gemini-3.5-flash-lite", input=prompt_4
)
options = res_4.output_text
print("4. Варіанти відповідей:\n", options, "\n")

prompt_5 = f"Вкажи правильну літеру варіанта (A, B, C чи D) та коротко обґрунтуй вибір:\nЗапитання: {question}\nВаріанти: {options}"
res_5 = client.interactions.create(
    model="gemini-3.5-flash-lite", input=prompt_5
)
correct_answer = res_5.output_text
print("5. Правильна відповідь:\n", correct_answer, "\n")


print("ПІДХІД 2: ОДИН ЗАГАЛЬНИЙ PROMPT\n")

single_prompt = (
    "Виконай завдання в один крок для наведеного тексту: визнач основні поняття, "
    "виділи ключові факти, сформуй тестове запитання, запропонуй 4 варіанти відповіді "
    f"та вкажи правильну відповідь.\n\nТекст: {source_text}"
)

interaction_single = client.interactions.create(
    model="gemini-3.5-flash-lite", input=single_prompt
)

print("Результат (один загальний prompt):\n", interaction_single.output_text)
```

ПІДХІД 1: ПОСЛІДОВНА ДЕКОМПОЗИЦІЯ З ПЕРЕДАЧЕЮ КОНТЕКСТУ

1. Поняття:

- Програмування

- Програмне забезпечення

- Комп'ютери

- Мобільні пристрої

- Серверні системи

- Код

- Мови програмування

- Синтаксис

- Python

- Штучний інтелект

- Аналіз даних

- C++

- Java

- Розробка високопродуктивних систем

- Корпоративні додатки

- Програмісти

- Середовища розробки

- Системи контролю версій

- Великі мовні моделі

- Генеративний штучний інтелект

- Пошук помилок (дебагінг)

- Рефакторинг

- Архітектура додатків

- Prompt engineering (промпт-інжиніринг)

- Алгоритми

- Нейромережі

- Архітектурне проєктування

- Агентні системи

2. Факти:

Ось ключові факти на основі тексту та виділених понять:

1. **Програмування** охоплює процес створення **програмного забезпечення**, яке керує роботою **комп'ютерів**, **мобільних пристроїв** та **серверних систем**.

2. За допомогою написання **коду** **програмісти** можуть автоматизувати завдання, обробляти дані та створювати продукти, використовуючи **середовища розробки** та **системи контролю версій**.

3. Існує безліч **мов програмування** з різним **синтаксисом** і призначенням: наприклад, **Python** популярний в галузях **штучний інтелект** та **аналіз даних**, тоді як **C++** і **Java** застосовуються для **розробки високопродуктивних систем** і **корпоративних додатків**.

4. Поява **великих мовних моделей** та **генеративного штучного інтелекту** змінює підходи до створення ПЗ, допомагаючи у написанні коду, **пошуку помилок (дебагінгу)**, **рефакторингу** та проєктуванні **архітектури додатків**.

5. Ефективність використання ШІ залежить від навичок **prompt engineering (промпт-інжинірингу)**, а поєднання класичних **алгоритмів** і **нейромереж** розширює можливості інновацій.

6. У майбутньому роль програміста еволюціонуватиме від написання коду до **архітектурного проєктування** та керування інтелектуальними **агентними системами**.

3. Запитання:

Яку галузь застосування та призначення має мова програмування Python згідно з наданими фактами?

4. Варіанти відповідей:

Ось 4 варіанти відповідей (A, B, C, D) до твого запитання (враховуючи, що в тебе немає конкретного тексту з фактами, варіанти складені на основі загальновідомих і найпоширеніших характеристик Python):

* **A)** Вебдизайн та створення статичних користувацьких інтерфейсів (UI) для мобільних додатків.

* **B)** Розробка системного програмного забезпечення низького рівня та написання драйверів для операційних систем.

* **C)** Веброзробка, аналіз даних, штучний інтелект, машинне навчання та автоматизація завдань. +

* **D)** Створення виключно тривимірних відеоігор високої продуктивності для гральних консолей.

5. Правильна відповідь:

Правильна літера: **C**

Коротке обґрунтування:

Мова програмування Python є високорівневою, загального призначення та характеризується надзвичайно широкою сферою застосування. Згідно з галузевими стандартами та практикою, вона найчастіше використовується у веброзробці (наприклад, за допомогою фреймворків Django чи Flask), глибокому аналізі даних (Data Science), створенні систем штучного інтелекту (AI) та машинного навчання (ML), а також для автоматизації рутинних завдань (скриптингу).

Інші варіанти є хибними або занадто вузькоспеціалізованими:

* *A* — Python не є інструментом вебдизайну (для цього використовують HTML/CSS);

* *B* — для системного ПЗ низького рівня та драйверів частіше використовують C або C++;

* *D* — хоча на Python існують ігрові бібліотеки, він не створений *виключно* для важких 3D-ігор на консолях (де зазвичай домінують C++ чи C#).

ПІДХІД 2: ОДИН ЗАГАЛЬНИЙ PROMPT

Результат (один загальний prompt):

* **Основні поняття:** програмування, мови програмування (Python, C++, Java), штучний інтелект, prompt engineering, архітектурне проєктування.

* **Ключові факти:**

1. Програмування охоплює створення ПЗ для управління пристроями, автоматизації завдань та обробки даних.

2. Різні мови мають своє призначення: Python популярний у штучному інтелекті, а C++ і Java — для високопродуктивних систем.

3. Штучний інтелект змінює підходи до розробки, допомагаючи писати код і шукати помилки.

4. Навички prompt engineering стають невіддільною частиною роботи сучасного інженера.

5. Роль програміста еволюціонує від написання коду до архітектурного проєктування та керування інтелектуальними системами.

* **Тестове запитання:** Як, згідно з текстом, еволюціонуватиме роль програміста в майбутньому?

* **Варіанти відповіді:**

А) Від написання коду до ручного тестування та виправлення синтаксичних помилок.

Б) Від простого написання рядків коду до архітектурного проєктування та керування інтелектуальними агентними системами.

В) Від створення мобільних додатків до суто апаратного забезпечення комп'ютерів.

Г) Від використання систем контролю версій до повної відмови від мов програмування.

* **Правильна відповідь:** Б.

Зробити висновок, чи покращила декомпозиція якість результату.

Декомпозиція складної задачі на послідовність простіших етапів суттєво покращила якість та точність результату. Поетапний підхід дозволив моделі послідовно опрацювати текст, уникнути плутанини та сформувати більш глибокий і релевантний тест, тоді як один загальний промпт дав більш поверхневий і загальний результат. Отже, для складних багатокрокових завдань декомпозиція є значно ефективнішою за прямий загальний запит.

Завдання 3. Імітація ReAct

Створити prompt, який передбачає послідовність: задача → план дій → виконання → перевірка → результат.

```
from google import genai

client = genai.Client(
    api_key=" "
)

source_text = (
    "Програмування є однією з найважливіших галузей сучасного технологічного світу, що охоплює процес створення програмного забезпечення для комп'ютерів і мобільних пристроїв. "
```

```
    "Завдяки написанню коду розробники автоматизують рутинні завдання та обробляють великі масиви даних. "
    "На мою думку, вже через п'ять років класичне написання коду вручну стане повністю застарілим, а всі програмісти перетворяться на операторів штучного інтелекту. "
    "Мова Python сьогодні є однією з найпопулярніших мов у сфері аналізу даних та штучного інтелекту. "
    "Я вважаю, що вивчати Python набагато легше, ніж будь-яку іноземну мову, і кожен бажаючий може опанувати його за два тижні. "
    "У процесі розробки ПЗ програмісти активно використовують середовища розробки та системи контролю версій. "
    "Очевидно, що в майбутньому людству більше взагалі не знадобляться класичні університети для здобуття ІТ-освіти. "
    "Сьогодні великі мовні моделі здатні допомагати у пошуку помилок та рефакторингу коду. "
    "Переконаний, що незабаром штучний інтелект отримає власну свідомість і почне створювати програми без жодного контролю з боку людини. "
    "Наразі навички prompt engineering стають важливою складовою професійної діяльності інженерів. "
    "Здається, що саме інженерія промптів повністю витіснить традиційне програмування вже до кінця цього року. "
    "Поєднання алгоритмів та нейромереж відкриває нові можливості для інновацій у багатьох сферах."
)

react_prompt = f"""
Дій за підходом ReAct та дотримуйся чіткої послідовності кроків:
1. Задача: сформулюй суть завдання.
2. План дій: розпиши покроковий план аналізу тексту.
3. Виконання: проведи аналіз тексту згідно з планом та визнач, які твердження є об'єктивними фактами, а які — суб'єктивними висновками чи думкою автора.
4. Переверка: перевір правильність свого аналізу.
5. Результат: подай остаточний висновок.

Текст для аналізу:
{source_text}
"""

interaction = client.interactions.create(
    model="gemini-3.5-flash-lite", input=react_prompt
)

print("Відповідь моделі:\n")
print(interaction.output_text)
```

Відповідь моделі:

Дій за підходом ReAct, виконуючи кроки чітко за заданою послідовністю:

1. Задача

Суть завдання: Проаналізувати запропонований текст і класифікувати кожен із його ключових посилів (тверджень), розділивши їх на дві категорії:

*   **Об'єктивні факти** (твердження, що спираються на реальні дані, статистику, загальновідомі та перевірювані речі).

*   **Суб'єктивні висновки чи думка автора** (особисті припущення, прогнози, емоційні оцінки чи суб'єктивні судження автора).

2. План дій

1. Прочитати весь текст і виділити окремі змістові твердження.

2. Проаналізувати кожне твердження на наявність маркерів суб'єктивності ("на мою думку", "я вважаю", "очевидно, що", "переконаний", "здається") або об'єктивності (технічні визначення, сучасний стан справ, який можна підтвердити ринковими даними).

3. Розподілити твердження на дві групи: факти та суб'єктивні думки.

4. Здійснити перевірку логіки класифікації.

5. Сформувати підсумковий результат.

3. Виконання

Розберемо текст по реченнях/твердженнях:

1. *"Програмування є однією з найважливіших галузей сучасного технологічного світу, що охоплює процес створення програмного забезпечення для комп'ютерів і мобільних пристроїв."* — **Об'єктивний факт** (загальновизнане визначення галузі та її ролі у сучасних технологіях).

2. *"Завдяки написанню коду розробники автоматизують рутинні завдання та обробляють великі масиви даних."* — **Об'єктивний факт** (опис базового практичного застосування програмування).

3. *"На мою думку, вже через п'ять років класичне написання коду вручну стане повністю застарілим, а всі програмісти перетворяться на операторів штучного інтелекту."* — **Суб'єктивний висновок/думка** (наявний маркер "На мою думку", прогноз щодо майбутнього).

4. *"Мова Python сьогодні є однією з найпопулярніших мов у сфері аналізу даних та штучного інтелекту."* — **Об'єктивний факт** (підтверджується численними глобальними IT-рейтингами, наприклад, TIOBE, Stack Overflow Developer Survey).

5. *"Я вважаю, що вивчати Python набагато легше, ніж будь-яку іноземну мову, і кожен бажаючий може опанувати його за два тижні."* — **Суб'єктивний висновок/думка** (наявний маркер "Я вважаю", суб'єктивна оцінка складності та нереалістичні терміни навчання).

6. *"У процесі розробки ПЗ програмісти активно використовують середовища розробки та системи контролю версій."* — **Об'єктивний факт** (стандартна щоденна практика в індустрії).

7. *"Очевидно, що в майбутньому людству більше взагалі не знадобляться класичні університети для здобуття IT-освіти."* — **Суб'єктивний висновок/думка** (наявний маркер "Очевидно, що", категоричне припущення про майбутнє освіти).

8. *"Сьогодні великі мовні моделі здатні допомагати у пошуку помилок та рефакторингу коду."* — **Об'єктивний факт** (технічна реальність використання сучасних LLM, таких як ChatGPT, GitHub Copilot).

9. *"Переконаний, що незабаром штучний інтелект отримає власну свідомість і почне створювати програми без жодного контролю з боку людини."* — **Суб'єктивний висновок/думка** (наявний маркер "Переконаний", спекулятивне судження про появу свідомість у ШІ).

10. *"Наразі навички prompt engineering стають важливою складовою професійної діяльності інженерів."* — **Об'єктивний факт** (актуальна тенденція на ринку праці).

11. *"Здається, що саме інженерія промптів повністю витіснить традиційне програмування вже до кінця цього року."* — **Суб'єктивний висновок/думка** (наявний маркер "Здається, що", перебільшений прогноз на надто короткий термін).

12. *"Поєднання алгоритмів та нейромереж відкриває нові можливості для інновацій у багатьох сферах."* — **Об'єктивний факт** (загальна тенденція розвитку технологій).

4. Перевірка

* Чи всі твердження з тексту охоплені? Так.

* Чи чітко розрізнено факти та думки? Так, маркери особистої оцінки автора (на мою думку, я вважаю, переконаний, здається, очевидно) чітко вказують на суб'єктивність, тоді як реальні інструменти, визначення та ринкові тренди віднесено до фактів.

5. Результат

Аналіз тексту показав, що він складається зі змішання реальних даних про сучасний стан IT-сфери та радикальних особистих прогнозів автора.

* **Об'єктивні факти:**
    * Визначення програмування та його базове призначення (автоматизація, обробка даних).
    * Популярність мови Python у сфері Data Science та AI.
    * Використання розробниками середовищ розробки (IDE) та систем контролю версій (Git тощо).
    * Здатність великих мовних моделей допомагати у пошуку помилок (дебагінзі) та рефакторингу коду.
    * Зростання важливості навичок prompt engineering (інженерії промптів) у роботі інженерів.
    * Поєднання алгоритмів і нейромереж як джерело інновацій.

* **Суб'єктивні висновки та думка автора:**

    * Прогноз про те, що через 5 років ручне написання коду зникне, а програмісти стануть "операторами ШІ".

    * Суб'єктивне твердження про те, що вивчати Python легше за іноземну мову і його можна опанувати за 2 тижні.

    * Категорична думка про повну непотрібність класичних університетів для IT-освіти в майбутньому.

    * Припущення про набуття штучним інтелектом власної свідомості та автономне створення програм.

    * Екстремальний прогноз про те, що інженерія промптів повністю витіснить традиційне програмування вже до кінця поточного року.

Поетапне виконання змусило модель побудувати чіткий алгоритм дій і провести самоперевірку, що дозволило безпомилково відокремити об'єктивні факти від суб'єктивних думок автора. Такий підхід мінімізує помилки та робить процес міркування моделі прозорим і логічним.

Завдання 4. Формування структурованого результату

Для однієї з виконаних задач змусити мовну модель повертати результат у заданій структурі.

Обрати один із форматів: • JSON; • XML.

Наприклад, для аналізу тексту сформувати JSON такого типу: { "topic": "...", "key_ideas": ["...", "...", "..."], "keywords": ["...", "..."], "conclusion": "..." }

Перевірити правильність структури отриманого результату.

```
import json
from google import genai

client = genai.Client(
    api_key=''
)

source_text = (
    "Програмування є однією з найважливіших галузей сучасного технологічного світу, що охоплює процес створення програмного забезпечення для комп'ютерів і мобільних пристроїв. "
    "Завдяки написанню коду розробники автоматизують рутинні завдання та обробляють великі масиви даних. "
    "На мою думку, вже через п'ять років класичне написання коду вручну стане повністю застарілим, а всі програмісти перетворяться на операторів штучного інтелекту. "
    "Мова Python сьогодні є однією з найпопулярніших мов у сфері аналізу даних та штучного інтелекту. "
    "Я вважаю, що вивчати Python набагато легше, ніж будь-яку іноземну мову, і кожен бажаючий може опанувати його за два тижні. "
```

```
    "У процесі розробки ПЗ програмісти активно використовують середовища розробки та системи контролю версій. "
    "Очевидно, що в майбутньому людству більше взагалі не знадобляться класичні університети для здобуття ІТ-освіти. "
    "Сьогодні великі мовні моделі здатні допомагати у пошуку помилок та рефакторингу коду. "
    "Переконаний, що незабаром штучний інтелект отримає власну свідомість і почне створювати програми без жодного контролю з боку людини. "
    "Наразі навички prompt engineering стають важливою складовою професійної діяльності інженерів. "
    "Здається, що саме інженерія промптів повністю витіснить традиційне програмування вже до кінця цього року. "
    "Поєднання алгоритмів та нейромереж відкриває нові можливості для інновацій у багатьох сферах."
)

json_prompt = f"""
Проаналізуй наведений текст та поверни результат ВИКЛЮЧНО у форматі валідного JSON (без форматування в блоки markdown типу ```json чи додаткових коментарів), дотримуючись такої структури:
{{
  "topic": "...",
  "key_ideas": [
    "...",
    "..."
  ],
  "keywords": [
    "...",
    "..."
  ],
  "conclusion": "..."
}}

Текст для аналізу:
{source_text}
"""

print("Етап: Надсилання запиту до моделі...\n")
response = client.interactions.create(
    model="gemini-3.5-flash-lite", input=json_prompt
)

raw_output = response.output_text.strip()

if raw_output.startswith("```json"):
  raw_output = raw_output[7:]
if raw_output.startswith("```"):
  raw_output = raw_output[3:]
if raw_output.endswith("```"):
  raw_output = raw_output[:-3]
raw_output = raw_output.strip()

print("Сирий вивід від моделі:\n", raw_output, "\n")

print("Етап: Перевірка та розбір JSON засобами Python...\n")
try:
  parsed_data = json.loads(raw_output)
```

```
  print("Успіх! JSON розпарсенно без помилок.")
  print(f"Тема: {parsed_data.get('topic')}")
  print(f"Ключові ідеї: {parsed_data.get('key_ideas')}")
  print(f"Ключові слова: {parsed_data.get('keywords')}")
  print(f"Висновок: {parsed_data.get('conclusion')}")
except json.JSONDecodeError as e:
  print("Помилка: отриманий текст не є валідним JSON!", e)
```

Етап: Надсилання запиту до моделі...

Сирий вивід від моделі:

{

"topic": "Роль штучного інтелекту та майбутнє програмування",

"key_ideas": [

"Класичне написання коду вручну скоро стане застарілим через розвиток штучного інтелекту.",

"Мова Python є популярною, простою для вивчення та важливою для аналізу даних і ШІ.",

"Традиційні університети втратять актуальність для здобуття ІТ-освіти.",

"Інженерія промптів (prompt engineering) замінює традиційне програмування.",

"У майбутньому ШІ може отримати свідомість і створювати програми без участі людини."

],

"keywords": [

"програмування",

"штучний інтелект",

"Python",

"код",

"розробка ПЗ",

"prompt engineering",

"нейромережі"

],

"conclusion": "Традиційне програмування стрімко еволюціонує під впливом штучного інтелекту, який перетворює написання коду на взаємодію з нейромережами та великими мовними моделями."

}

Етап: Перевірка та розбір JSON засобами Python...

Успіх! JSON розпарсенно без помилок.

Тема: Роль штучного інтелекту та майбутнє програмування

Ключові ідеї: ['Класичне написання коду вручну скоро стане застарілим через розвиток штучного інтелекту.', 'Мова Python є популярною, простою для вивчення та важливою для аналізу даних і ШІ.', 'Традиційні університети втратять актуальність для здобуття ІТ-освіти.', 'Інженерія промптів (prompt engineering) замінює традиційне програмування.', 'У майбутньому ШІ може отримати свідомість і створювати програми без участі людини.']

Ключові слова: ['програмування', 'штучний інтелект', 'Python', 'код', 'розробка ПЗ', 'prompt engineering', 'нейромережі']

Завдання 5. Робота з великим контекстом

Обрати великий текстовий документ: • наукову статтю; • навчальний матеріал; • документацію; • текстову частину PDF-документа. Розмір тексту повинен бути достатнім для демонстрації проблеми роботи з великим контекстом.

5.1. Робота з текстом без chunking

Передати текст мовній моделі одним запитом та виконати одну з задач: • створення узагальнення; • виділення ключових ідей; • відповіді на запитання за текстом.

Зберегти результат.

5.2. Реалізація chunking

Розділити текст на фрагменти (chunks).

Наприклад: Документ

↓

Chunk 1 Chunk 2 Chunk 3 ... Chunk N

Для кожного chunk виконати окреме узагальнення.

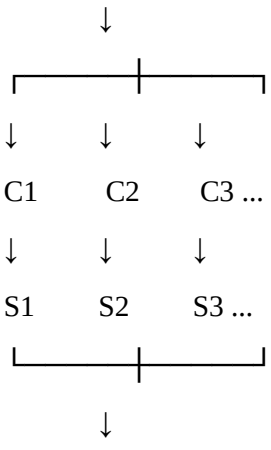
Після цього передати отримані узагальнення моделі для формування загального результату.

Схема:

Великий текст

↓

Chunking



↓

Загальне узагальнення

5.3. Порівняння результатів

Порівняти: 1. результат роботи з текстом без chunking; 2. результат роботи з текстом після chunking. Оцінити: • повноту; • точність; • збереження важливої інформації; • структурованість; • наявність пропущеної інформації. Сформулювати висновок щодо доцільності використання chunking. Додаткове завдання*. Реалізувати sliding window та порівняти його з простим поділом тексту на окремі chunks.

```
import os
import re
from google import genai

API_KEY = os.environ.get("GEMINI_API_KEY", "
client = genai.Client(api_key=API_KEY)

MODEL_NAME = "gemini-3.5-flash-lite"

LARGE_TEXT = (
    "Штучний інтелект (ШІ) за останні кілька десятиліть пройшов шлях від
теоретичних концепцій у галузі інформатики до однієї з найвпливовіших технологій
XXI століття. "
    "Початком системного дослідження ШІ вважається Дартмутський семінар 1956 року,
де вперше було сформульовано сам термін і закладено основи напряму.\n\n"
    "Проте розвиток галузі не був лінійним: вона пережила кілька циклів високих
очікувань та подальших розчарувань, які увійшли в історію під назвою «зими штучного
інтелекту». "
    "Ці періоди характеризувалися скороченням фінансування та зниженням інтересу з
боку наукової спільноти через невиконані обіцянки створення повноцінних розумних
машин.\n\n"
    "Сучасне відродження ШІ, що розпочалося на початку 2010-х років, стало можливим
завдяки збігу трьох ключових факторів: появі величезних обсягів даних (Big Data), "
    "різкому зростанню обчислювальних потужностей (зокрема графічних процесорів
GPU) та прориву в алгоритмах глибинного навчання (Deep Learning). "
    "Сьогодні штучний інтелект сприймається не як одна конкретна технологія, а як
цілий спектр методів та підходів, що включають машинне навчання, "
    "штучні нейронні мережі, обробку природної мови (NLP), комп'ютерне бачення та
робототехніку.\n\n"
    "За ступенем автономності та функціональними можливостями ШІ умовно
класифікують на три основні категорії: слабкий (вузький) ШІ, сильний (загальний) ШІ
(AGI) та суперінтелект (ASI). "
    "Вузький ШІ є єдиною існуючою на сьогодні формою технології. Він розроблений та
оптимізований для виконання конкретних завдань, таких як розпізнавання облич,
переклад мов, "
    "медична діагностика чи рекомендаційні системи. Загальний штучний інтелект
(AGI) є гіпотетичною концепцією системи, яка має людський рівень когнітивних
здібностей і здатна самостійно "
    "навчатися, адаптуватися та вирішувати будь-які інтелектуальні завдання.
Нарешті, суперінтелект розглядається як майбутній рівень розвитку, де машини значно
перевершать людський розум у всіх можливих сферах діяльності.\n\n"
    "Парадигма машинного навчання є фундаментом сучасних досягнень. На відміну від
класичного програмування, де розробники явно задають алгоритм і правила обробки
даних, у машинному навчанні система сама "
```

```
    "виявляє закономірності та патерни на основі наданих їй навчальних наборів. Глибоке навчання, як підкатегорія машинного навчання, використовує багатошарові штучні нейронні мережі, структура яких натхненна "
    "біологічними нейронами головного мозку. Саме архітектури трансформаторів (Transformers) зробили можливим створення сучасних великих мовних моделей (LLM), які здатні генерувати зв'язний текст, "
    "писати програмовий код та аналізувати складну документацію.\n\n"
    "Масштабне впровадження штучного інтелекту вже охопило практично всі галузі людської діяльності. У медицині ШІ допомагає виявляти патології на ранніх стадіях за аналізом томограм та оптимізувати процес розробки нових ліків. "
    "У фінансовому секторі алгоритми алгоритмічної торгівлі та виявлення шахрайських транзакцій працюють у режимі реального часу. У транспортній галузі активно розвиваються безпілотні автомобілі та інтелектуальні системи "
    "управління міським трафіком. В освіті виникають персоналізовані адаптивні платформи, що підлаштовують швидкість і стиль подачі матеріалу під індивідуальні потреби кожного здобувача освіти.\n\n"
    "Поряд із грандіозними перспективами, стрімкий прогрес у сфері ШІ породжує низку гострих етичних, правових та соціально-економічних викликів. Однією з головних проблем є автоматизація робочих місць, "
    "яка може призвести до структурного безробіття та збільшення соціальної нерівності. Не менш важливою є проблема алгоритмічної упередженості (bias): якщо системи навчаються на даних, що містять історичні стереотипи чи дискримінацію, "
    "вони продовжують відтворювати ці помилки під час прийняття рішень. Також виникають складні питання щодо захисту персональних даних, інтелектуальної власності під час навчання моделей та відсутності прозорості у роботі моделей типу «чорна скринька».\n\n"
    "На міжнародному рівні все частіше порушується питання про необхідність глобального регулювання та створення законодавчих рамок для безпечного розвитку штучного інтелекту. Прийняття актів про ШІ (зокрема EU AI Act) спрямоване на класифікацію "
    "систем за рівнем ризику та встановлення чітких вимог щодо їхньої безпеки, моніторингу та контролю з боку людини. Майбутнє розвитку штучного інтелекту залежить від того, наскільки успішно суспільству вдасться збалансувати технологічний "
    "прогрес із дотриманням етичних норм та забезпеченням фундаментальних прав людини."
)


def ask_gemini(prompt_text: str) -> str:
    response = client.models.generate_content(
        model=MODEL_NAME,
        contents=prompt_text
    )
    return response.text.strip()


def process_without_chunking(text: str) -> str:
    print("Обробка без Chunking")
    prompt = f"Проаналізуй наданий текст та зроби його детальне та точно структуроване узагальнення:\n\n{text}"
    return ask_gemini(prompt)
```

```python
def process_with_chunking(text: str) -> tuple[list[str], str]:
    print("\nОбробка з Chunking")
    chunks = [p.strip() for p in text.split("\n\n") if p.strip()]

    print(f"Текст розділено на {len(chunks)} абзаців (chunks).")

    summaries = []
    for idx, chunk in enumerate(chunks, 1):
        prompt = f"Зроби коротке та точне узагальнення цього фрагмента тексту
(Chunk {idx}):\n\n{chunk}"
        summary = ask_gemini(prompt)
        summaries.append(summary)
        print(f"\nSummary for Chunk {idx} \n{summary}")

    combined_summaries = "\n\n".join([f"Частина {i+1}: {s}" for i, s in
enumerate(summaries)])
    reduce_prompt = f"На основі наступних часткових узагальнень сформулюй один
цілісний підсумковий висновок для всього документа:\n\n{combined_summaries}"
    final_summary = ask_gemini(reduce_prompt)

    return summaries, final_summary


def process_with_sliding_window(text: str, window_sentences: int = 3,
overlap_sentences: int = 1) -> tuple[list[str], str]:
    print("\nОбробка з Sliding Window")

    sentences = re.split(r'(?<=[.!?])\s+', text.replace("\n\n", " "))
    sentences = [s.strip() for s in sentences if s.strip()]

    step = window_sentences - overlap_sentences
    chunks = []

    for i in range(0, len(sentences), step):
        chunk_group = sentences[i:i + window_sentences]
        chunks.append(" ".join(chunk_group))
        if i + window_sentences >= len(sentences):
            break

    print(f"Текст розділено на {len(chunks)} sliding chunks (Вікно:
{window_sentences} речень, Перекриття: {overlap_sentences} речення).")

    summaries = []
    for idx, chunk in enumerate(chunks, 1):
        prompt = f"Зроби узагальнення цього фрагмента тексту з урахуванням
суміжного контексту:\n\n{chunk}"
        summary = ask_gemini(prompt)
        summaries.append(summary)
        print(f"\nSummary for Sliding Chunk {idx} \n{summary}")

    combined_summaries = "\n\n".join([f"Фрагмент {i+1}: {s}" for i, s in
enumerate(summaries)])
```

```
    reduce_prompt = f"На основі наступних часткових узагальнень (зроблених із
перекриттям контексту) сформулюй остаточне підсумкове
узагальнення:\n\n{combined_summaries}"
    final_summary = ask_gemini(reduce_prompt)

    return summaries, final_summary
if __name__ == "__main__":
    direct_result = process_without_chunking(LARGE_TEXT)
    print(f"\nФінальний результат (Без Chunking):\n{direct_result}\n")

    _, chunking_result = process_with_chunking(LARGE_TEXT)
    print(f"\nФінальний результат (Map-Reduce Chunking):\n{chunking_result}\n")

    _, sliding_result = process_with_sliding_window(LARGE_TEXT, window_sentences=3,
overlap_sentences=1)
    print(f"\nФінальний результат (Sliding Window):\n{sliding_result}\n")
```

Обробка без Chunking

Фінальний результат (Без Chunking):

Ось детальне та точно структуроване узагальнення наданого тексту про штучний інтелект (ШІ):

Узагальнення тексту: Еволюція, стан та перспективи штучного інтелекту

1. Історичний контекст та еволюція

* **Початок досліджень:** Дартмутський семінар 1956 року (офіційне зародження терміну та напряму).

* **«Зими штучного інтелекту»:** Періоди спаду інтересу та фінансування через розрив між завищеними очікуваннями та реальним прогресом.

* **Сучасне відродження (з поч. 2010-х):** Стало можливим завдяки трьом факторам:

  * Поява Big Data (величезних обсягів даних).

  * Зростання обчислювальних потужностей (зокрема GPU).

  * Прориви в алгоритмах глибокого навчання.

2. Класифікація ШІ за рівнем автономності та можливостей

* **Слабкий (вузький) ШІ:** Єдина існуюча нині форма. Оптимізований для конкретних завдань (переклад, розпізнавання облич, діагностика).

* **Сильний ШІ (AGI):** Гіпотетична система з людським рівнем когнітивних здібностей та здатністю до самонавчання.

* **Суперінтелект (ASI):** Гіпотетичний майбутній рівень, де машини перевершать людський розум у всіх сферах.

3. Технологічний фундамент

* **Машинне навчання:** Система самостійно виявляє закономірності на основі даних (на відміну від класичного програмування за заданими правилами).

* **Глибоке навчання:** Використання багатошарових штучних нейронних мереж (аналог біологічних нейронів).

* **Трансформатори (Transformers):** Архітектура, що лежить в основі великих мовних моделей (LLM), які здатні генерувати текст, код і аналізувати документи.

4. Галузі практичного застосування

* **Медицина:** Раннє виявлення патологій за томограмами, розробка ліків.

* **Фінанси:** Алгоритмічна торгівля, виявлення шахрайства в реальному часі.

* **Транспорт:** Безпілотні авто, управління міським трафіком.

* **Освіта:** Персоналізовані адаптивні платформи навчання.

5. Виклики та ризики

* **Соціально-економічні:** Ризик структурного безробіття та зростання нерівності через автоматизацію робочих місць.

* **Етичні:** Алгоритмічна упередженість (успадкування історичних стереотипів і дискримінації з навчальних даних).

* **Технічні та правові:** Захист персональних даних, питання інтелектуальної власності та проблема непрозорості («чорна скринька» моделей).

6. Регулювання та майбутнє

* **Необхідність контролю:** Потреба в глобальному регулюванні для безпечного розвитку.

* **Законодавчі ініціативи:** Прийняття актів (наприклад, EU AI Act), які класифікують системи за рівнем ризику та вимагають контролю з боку людини.

* **Головний підсумок:** Майбутнє ШІ залежить від балансу між технологічним прогресом, етичними нормами та захистом прав людини.

Обробка з Chunking

Текст розділено на 8 абзаців (chunks).

Summary for Chunk 1

Штучний інтелект (ШІ) пройшов шлях від теорії до однієї з найвпливовіших технологій XXI століття, беручи початок від Дартмутського семінару 1956 року, де було закладено його основи.

Summary for Chunk 2

Узагальнення:

Розвиток галузі штучного інтелекту був нелінійним і пережив кілька «зим» — періодів спаду інтересу та фінансування через невиконані обіцянки створення повноцінних розумних машин.

Summary for Chunk 3

Узагальнення:

Сучасний бум ШІ (з 2010-х років) зумовлений трьома факторами: великими даними (Big Data), потужними процесорами (GPU) та алгоритмами глибинного навчання (Deep Learning). Сьогодні ШІ є широким спектром технологій, що охоплює машинне навчання, нейромережі, NLP, комп'ютерне бачення та робототехніку.

Summary for Chunk 4

Узагальнення:

ШІ класифікують на три категорії:

1. **Вузький (слабкий) ШІ** — єдина реальна на сьогодні технологія, призначена для конкретних завдань.

2. **Загальний ШІ (AGI)** — гіпотетична система з когнітивними здібностями людини та здатністю до самонавчання.

3. **Суперінтелект (ASI)** — гіпотетичний майбутній рівень, що значно перевершує людський інтелект у всіх сферах.

Summary for Chunk 5

Узагальнення:

Машинне навчання замінює жорсткі алгоритми самостійним пошуком закономірностей у даних. Його підкатегорія — глибоке навчання — використовує штучні нейронні мережі, а створені на їхній основі архітектури трансформаторів стали основою сучасних великих мовних моделей (LLM), здатних генерувати текст, код і аналізувати документи.

Summary for Chunk 6

Узагальнення:

Штучний інтелект масово впроваджується у ключові галузі: він покращує діагностику й розробку ліків у медицині, забезпечує безпеку та аналітику у фінансах, розвиває безпілотний транспорт і трафік, а також створює персоналізовані платформи в освіті.

Summary for Chunk 7

Узагальнення:

Стрімкий розвиток ШІ створює серйозні виклики, серед яких:

* ризик безробіття та зростання нерівності через автоматизацію;

* алгоритмічна упередженість і відтворення дискримінації;

* проблеми захисту даних та інтелектуальної власності;

* брак прозорості в роботі моделей («чорна скринька»).

Summary for Chunk 8

Узагальнення:

Міжнародна спільнота прагне глобально врегулювати розвиток штучного інтелекту (зокрема через EU AI Act) шляхом класифікації ризиків та встановлення норм безпеки. Майбутнє ШІ залежить від балансу між технологічним прогресом, етикою та захистом прав людини.

Фінальний результат (Map-Reduce Chunking):

Підсумковий висновок:

Штучний інтелект пройшов складний еволюційний шлях від академічної теорії 1956 року через періоди спадів до сучасного глобального буму, що базується на великих даних, потужних процесорах і глибокому навчанні. Сьогодні вузький ШІ та його передові моделі масово й ефективно трансформують ключові галузі людської діяльності (медицину, фінанси, транспорт, освіту). Проте стрімкий розвиток технології генерує серйозні соціальні, етичні та правові виклики — від ризиків автоматизації праці й дискримінації до проблем прозорості та безпеки. Через це майбутнє штучного інтелекту повністю залежить від пошуку глобального балансу між інноваційним прогресом, етичними нормами та надійним законодавчим регулюванням на міжнародному рівні.

Обробка з Sliding Window

Текст розділено на 13 sliding chunks (Вікно: 3 речень, Перекриття: 1 речення).

Summary for Sliding Chunk 1

Оскільки ви не надали суміжний контекст, ось узагальнення самого фрагмента з урахуванням його загальноприйнятого історичного значення:

Узагальнення:

Штучний інтелект пройшов еволюцію від теоретичних ідей до однієї з ключових технологій сучасності. Його історія бере початок із Дартмутського семінуру 1956 року, де зародився сам термін, проте розвиток галузі був нелінійним і супроводжувався періодами спаду інтересу та фінансування, відомими як «зими штучного інтелекту».

Якщо ви маєте на увазі якийсь конкретний подальший текст (наприклад, про сучасний бум нейромереж, машинне навчання чи вплив на економіку), будь ласка, надішліть його, і я скоригую узагальнення з урахуванням цієї суміжної інформації.

Summary for Sliding Chunk 2

Ось узагальнення фрагмента тексту:

Історія розвитку штучного інтелекту (ШІ) розвивалася нелінійно: періоди надмірних очікувань змінювалися глибокими кризами («зимами ШІ») через брак фінансування і спад інтересу. Проте сучасний етап піднесення ШІ, який почався у 2010-х роках, став можливим завдяки трьом ключовим чинникам: накопиченню Big Data, потужним обчислювальним ресурсам (GPU) та проривним алгоритмам глибокого навчання (Deep Learning).

Summary for Sliding Chunk 3

Ось узагальнення наданого фрагмента тексту з урахуванням загального контексту розвитку штучного інтелекту:

Узагальнення:

Сучасний етап розвитку штучного інтелекту (ШІ), що триває з 2010-х років, базується на трьох фундахментальних чинниках: **великих даних (Big Data), потужних обчислювальних ресурсах (GPU) та алгоритмах глибинного навчання**.

Сьогодні ШІ є не окремою технологією, а комплексною екосистемою методів (машинне навчання, нейромережі, комп'ютерне бачення, NLP тощо). За рівнем можливостей і ступенем самостійності його класифікують на три типи:

1. **Слабкий (вузький) ШІ** (спеціалізовані рішення, що існують сьогодні);

2. **Сильний ШІ (AGI)** (теоретичний рівень людського інтелекту);

3. **Суперінтелект (ASI)** (гіпотетичний рівень, що перевершує людський).

Summary for Sliding Chunk 4

Ось короткий узагальнюючий висновок з урахуванням загального контексту класифікації штучного інтелекту:

Узагальнення:

Штучний інтелект за рівнем можливостей поділяють на три типи: слабкий (вузький), сильний (AGI) та суперінтелект (ASI). На сьогодні практично реалізованим і єдиним існуючим є лише **вузький ШІ**, який спеціалізується на виконанні окремих, чітко визначених завдань (наприклад, розпізнавання облич, переклад чи діагностика).

Summary for Sliding Chunk 5

Оскільки сам фрагмент є частиною ширшої дискусії про еволюцію та класифікацію штучного інтелекту, його суть можна узагальнити так:

Узагальнення:

Текст описує еволюційні етапи розвитку штучного інтелекту, виділяючи три основні категорії:

1. **Вузькоспеціалізований ШІ (Narrow AI)** — сучасні системи, налаштовані на виконання конкретних прикладних завдань (розпізнавання облич, переклад тощо).

2. **Загальний штучний інтелект (AGI)** — гіпотетичний рівень систем із когнітивними здібностями людини, здатних до універсального самонавчання.

3. **Суперінтелект (Artificial Superintelligence)** — потенційний майбутній етап, на якому штучний інтелект повністю перевершить людський розум у всіх сферах.

Summary for Sliding Chunk 6

Оскільки ви не надали повний суміжний контекст, ось узагальнення на основі логіки самого фрагмента та загальної теми розвитку штучного інтелекту:

Узагальнення:

Сучасний прогрес у сфері штучного інтелекту базується на **машинному навчанні**, яке дозволяє системам самостійно знаходити закономірності в даних без жорстко заданих людиною алгоритмів. Саме ці технології є фундаментом для руху до майбутньої мети — створення **суперінтелекту**, здатного перевершити людський розум у будь-якій діяльності.

(Якщо у вас є більший контекст, надішліть його, і я скоригую узагальнення точніше).

Summary for Sliding Chunk 7

Ось узагальнення фрагмента тексту:

Еволюція штучного інтелекту пройшла шлях від класичного програмування за заздалегідь заданими правилами до машинного навчання, яке самостійно знаходить закономірності в даних. Базуючись на цьому, глибоке навчання використовує багатошарові нейромережі, а архітектура трансформаторів стала основою для створення сучасних великих мовних моделей (LLM), здатних працювати з текстом, кодом та документацією.

(Якщо у вас є конкретний суміжний контекст, надішліть його, і я скоригую узагальнення точніше).

Summary for Sliding Chunk 8

Оскільки ти не надав ширшого суміжного контексту, ось узагальнення на основі самого фрагмента та загальноприйнятого контексту розвитку штучного інтелекту:

Узагальнення:

Архітектура трансформерів стала фундаментом для створення сучасних великих мовних моделей (LLM), які здійснили прорив у генерації тексту, програмуванні та аналізі даних. Завдяки цьому штучний інтелект масово впроваджується в усі сфери життя, зокрема в медицину, де він успішно застосовується для ранньої діагностики захворювань та прискорення розробки нових лікарських засобів.

Якщо у вас є конкретний ширший контекст (наприклад, абзац до чи після), надішліть його, і я скоригую узагальнення точніше.

Summary for Sliding Chunk 9

Оскільки ви не надали суміжний контекст, я зроблю узагальнення виходячи з наявного фрагмента та загальноприйнятого розуміння цієї теми.

Узагальнення:

Цей фрагмент ілюструє **трансформаційну роль штучного інтелекту (ШІ) як ключового драйвера інновацій у ключових галузях економіки та суспільства**.

На прикладі медицини, фінансів і транспорту автор показує, що ШІ вже вийшов за межі теорії і застосовується для вирішення критичних завдань: підвищення точності діагностики та прискорення фармрозробок, забезпечення безпеки та швидкості фінансових операцій, а також автоматизації перевезень і оптимізації міської інфраструктури.

(Якщо у вас є попередній чи наступний абзац — надішліть їх, і я скоригую узагальнення точніше під ваш контекст).

Summary for Sliding Chunk 10

Ось узагальнення фрагмента тексту з урахуванням суміжного контексту (глобального тренду цифрової трансформації та впровадження штучного інтелекту):

Узагальнення:

Стрімкий розвиток штучного інтелекту охоплює ключові сфери життя — від транспорту (безпілотні авто, розумний трафік) до освіти (адаптивні платформи). Попри значні перспективи підвищення ефективності та комфорту, цей технологічний прорив супроводжується серйозними етичними, правовими та соціально-економічними викликами, які потребують нагального вирішення.

Summary for Sliding Chunk 11

Для того щоб зробити максимально точне узагальнення, мені потрібен **суміжний контекст**, на який ви посилаєтеся (про що йдеться у тексті до або після цього фрагмента?).

Проте, спираючись на сам наданий текст, ось його **коротке узагальнення**:

Стрімкий розвиток штучного інтелекту несе не лише перспективи, а й серйозні виклики, серед яких ключовими є **загроза безробіття та зростання нерівності** через автоматизацію праці, а також **алгоритмічна упередженість**, що відтворює історичні дискримінаційні стереотипи.

Якщо ви надасте ширший контекст, я зможу адаптувати це узагальнення (зробити його ширшим, вужчим або змістити акценти відповідно до загальної теми вашого матеріалу).

Summary for Sliding Chunk 12

Ось узагальнення фрагмента тексту з урахуванням загального контексту етики та безпеки штучного інтелекту:

Узагальнення:

Бурхливий розвиток штучного інтелекту супроводжується низкою критичних викликів, серед яких основними є алгоритмічна упередженість (дискримінація через упереджені навчальні дані), проблеми захисту приватних даних і авторського права, а також брак прозорості у прийнятті рішень («чорна скринька»). Через це на міжнародному рівні гостро постає потреба у створенні глобальних законодавчих рамок для регулювання та безпечного використання ШІ.

(Якщо у вас є конкретний суміжний контекст — наприклад, попередні абзаци про переваги ШІ чи економічні наслідки, — надішліть його, і я зроблю узагальнення ще більш точним).

Summary for Sliding Chunk 13

Ось узагальнення фрагмента тексту з урахуванням сучасного глобального контексту:

Узагальнення:

Стрімкий розвиток штучного інтелекту вимагає запровадження глобальних законодавчих норм (таких як EU AI Act), які класифікують системи за рівнями ризику та гарантують людський контроль. Головним викликом для суспільства є пошук балансу між технологічним прогресом, етичними стандартами та захистом прав людини.

Якщо у вас є конкретний суміжний контекст (наприклад, попередні чи наступні абзаци вашої статті/дослідження), надішліть його, і я скоригую узагальнення більш точково.

Фінальний результат (Sliding Window):

Ось остаточне підсумкове узагальнення, яке послідовно охоплює всі етапи, аспекти та наслідки розвитку штучного інтелекту на основі наданих фрагментів:

Остаточне підсумкове узагальнення

Штучний інтелект (ШІ) пройшов складний еволюційний шлях від теоретичних ідей 1950-х років («зими ШІ») до однієї з ключових і трансформаційних технологій сучасності.

1. Технологічний фундамент і еволюція:

Сучасний бум ШІ (що розпочався у 2010-х роках) став можливим завдяки поєднанню трьох чинників: обсягів даних (Big Data), потужних обчислювальних ресурсів (GPU) та прогресу у глибокому навчанні (Deep Learning). Перейшовши від жорстких правил класичного програмування до самонавчальних нейромереж і архітектури трансформерів (основи сучасних великих мовних моделей — LLM), ШІ еволюціонував від інструменту аналізу даних до універсального генератора тексту, коду та медіаконтенту.

2. Класифікація можливостей:

За рівнем автономності та когнітивних здібностей ШІ поділяють на:

* **Вузький (слабкий) ШІ** — єдиний на сьогодні реально існуючий тип, призначений для виконання конкретних прикладних завдань (медична діагностика, фінанси, переклад тощо);

* **Загальний ШІ (AGI)** та **Суперінтелект (ASI)** — гіпотетичні рівні майбутнього, що прагнуть досягти або перевершити людський інтелект у будь-якій діяльності.

3. Вплив на суспільство та економіку:

Сьогодні ШІ є драйвером інновацій у ключових галузях (медицина, транспорт, освіта, фінанси), підвищуючи ефективність і якість життя. Водночас цей прорив супроводжується глибокими соціально-економічними викликами: загрозою безробіття та зростанням нерівності через автоматизацію, а також проблемами алгоритмічної упередженості й дискримінації.

4. Регулювання та етика:

Бурхливий розвиток технології висуває на перший план питання прозорості («чорна скринька»), захисту приватності та авторського права. Через це на глобальному рівні (зокрема через законодавчі ініціативи на кшталт *EU AI Act*) активно формуються етичні рамки та правові норми, які класифікують ризики і покликані забезпечити баланс між технологічним прогресом, безпекою та захистом прав людини під людським контролем.

Критерій	Робота з текстом без chunking	Реалізація chunking	sliding window
повнота	Середня (узагальнює високорівнево, деталі окремих абзаців можуть оминатися)	Висока (кожен блок аналізується та узагальнюється окремо)	Максимальна (завдяки перекриттю охоплюються всі контекстні зв'язки)
точність	Висока для загальної суті, але нижча для конкретних дрібних фактів	Висока в межах окремих фрагментів	Найвища (перекриття усуває викривлення фактів на межах розривів)
збереження важливої інформації	Часткове (головні ідеї зберігаються, але деталі та дати можуть втрачатися)	Добре (зберігаються важливі факти з кожного чанку)	Відмінне (зберігаються і факти, і логічні переходи між реченнями)
структурованість	Цілісний, високорівневий та логічно зв'язаний текст	Текст чітко розбитий за чанками, але можливе повторення суті	Глибоко структуроване, монолітне підсумкове узагальнення
наявність пропущеної інформації	Присутня (можуть пропускатися другорядні деталі в середині великого тексту)	Мінімальна (кожен чанк обробляється окремо)	Майже відсутня (короткі деталі не губляться між межами блоків)

Завдання 6. Дослідження параметрів генерації

Обрати одну задачу, для якої результат генерації можна порівнювати.

Наприклад: • написання короткого тексту; • генерація опису; • створення запитань; • генерація ідей; • класифікація тексту.

Виконати одну й ту саму задачу з різними значеннями параметра temperature: • 0; • 0.5; • 1

Для кожного значення зберегти результат.

Порівняти відповіді за такими критеріями: • точність; • креативність; • різноманітність; • стабільність результату.

Дослідження параметра top-p

Повторити експеримент із декількома значеннями top-p, наприклад: • 0.5; • 0.8; • 1.0.

Порівняти результати та зробити висновок про вплив параметра на генерацію.

```
from google import genai
from google.genai import types
```

```
client = genai.Client(
    api_key=" "
)

task_prompt = (
    "Згенеруй 3 унікальні та креативні назви для мобільного додатка, "
    "який допомагає людям вивчати іноземні мови за допомогою штучного інтелекту."
)

print("ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРА TEMPERATURE")


temperatures = [0, 0.5, 1.0]

for temp in temperatures:
  config = types.GenerateContentConfig(temperature=temp)
  response = client.models.generate_content(
      model="gemini-3.5-flash-lite", contents=task_prompt, config=config
  )
  print(f"\nTemperature = {temp} ")
  print(response.text)

print("ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРА TOP-P")


top_p_values = [0.5, 0.8, 1.0]

for tp in top_p_values:
  config = types.GenerateContentConfig(top_p=tp)
  response = client.models.generate_content(
      model="gemini-3.5-flash-lite", contents=task_prompt, config=config
  )
  print(f"\n Top-P = {tp} ")
  print(response.text)
```

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРА TEMPERATURE

--- Temperature = 0 ---

О ось 3 унікальні та креативні назви для мобільного додатка з вивчення мов за допомогою ШІ:

1. **LinguaMorph** (лінгуаморф)

   * **Ідея:** Походить від слів *Lingua* (мова) та *Morph* (змінюватися, трансформуватися).

   * **Чому це працює:** Назва підкреслює адаптивність штучного інтелекту, який «підлаштовується» під темп, інтереси та рівень користувача, трансформуючи складний процес навчання yfluidny та природну подорож.

2. **AuraLingo** (ауралінго)

* **Ідея:** Поєднання слів *Aura* (атмосфера, енергетика) та *Lingo* (розмовна мова, сленг).

* **Чому це працює:** ШІ створює навколо користувача унікальне мовне середовище (ауру) незалежно від того, де він знаходиться. Назва звучить сучасно, легко запам'ятовується і асоціюється з інтуїтивним зануренням у мову.

3. **VerbaMind** (вербамайнд)

* **Ідея:** Симбіоз латинського *Verba* (слово, мова) та *Mind* (розум, інтелект).

* **Чому це працює:** Назва прямо вказує на синергію людського розуму та штучного інтелекту. Вона звучить розумно, технологічно і трохи футуристично, що ідеально підходить для додатку, який використовує переѵ алгоритми для тренування мовлення.

--- Temperature = 0.5 ---

О ось 3 унікальні та креативні назви для мобільного додатка з вивчення мов за допомогою ШІ:

1. **LinguaMorph** (лінгваморф)

* **Ідея:** Походить від слів *Lingua* (мова) та *Morph* (трансформація/зміна).

* **Чому це працює:** Назва натякає на те, що штучний інтелект адаптує мову під ваш рівень і потреби, а ви самі «трансформуєтеся» у вільного носія. Звучить футуристично, динамічно та запам'ятовується.

2. **SynapseLingua** (синапслінгва)

* **Ідея:** Поєднання *Synapse* (синапс — нейронна зв’язка в мозку) та *Lingua* (мова).

* **Чому це працює:** Підкреслює науковий та технологічний підхід. ШІ тут виступає як «цифровий синапс», який допомагає вашому мозку швидше створювати стійкі нейронні зв'язки для засвоєння нової лексики та граматики.

3. **Glot.AI**

* **Ідея:** Коротка та грайлива гра слів. *Glot* відсилає до поліглота або грецького *glōtta* (мова), а закінчення *.AI* вказує на штучний інтелект.

* **Чому це працює:** Назва звучить як дієслово («проковтнути» знання, швидко «з'їсти» нову мову). Вона дуже коротка, чудово підходить для іконки додатку та легко виділяється на фоні нудних назв конкурентів.

--- Temperature = 1.0 ---

О ось 3 унікальні та креативні назви для мобільного додатка з вивчення мов за допомогою ШІ:

1. **LingvAI** (Лінгвай)

* **У чому фішка:** Це гармонійне злиття слів *«Lingva»* (мова) та *«AI»* (штучний інтелект). Назва звучить сучасно, легко запам’ятовується і чітко вказує на суть додатку.

* **Асоціації:** Інтелектуальний прорив, технологічність, швидке та розумне навчання.

2. **PolyGlot.ai** (Поліглот.ай)

* **У чому фішка:** Переосмислення класичного поняття «поліглот» через призму сучасних технологій. Крапка в кінці надає додатку «технологічного» та стартаперського вайбу.

* **Асоціації:** Багатомовність, експертність, персональний репетитор у кишені, який підлаштовується під твої потреби.

1. 3. **СловоШІ** (або міжнародна версія **Slovo.ai**)

* **У чому фішка:** Гра слів, яка поєднує українське (або слов’янське) «слово» та абревіатуру ШІ. Це додає додатку локального шарму, але завдяки англійському закінченню `.ai` він виглядає глобально.

* **Асоціації:** Близькість до користувача, жива мова, мінімалізм та інтуїтивно зрозумілий штучний інтелект.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРА TOP-P

--- Top-P = 0.5 ---

О ось 3 унікальні та креативні назви для мобільного додатка з вивчення мов за допомогою ШІ:

1. **LinguaMorph** (лінгва-морф)

* **Ідея:** Походить від слів *Lingua* (мова) та *Morph* (трансформація, зміна).

* **Чому це працює:** Назва підкреслює адаптивність штучного інтелекту, який «трансформиться» під потреби користувача, роблячи процес вивчення гнучким і персоналізованим. Звучить сучасно, технологічно та легко запам'ятовується.

2. **GlotAI**

* **Ідея:** Скорочення від *Polyglot* (поліглот) та закінчення *AI* (Artificial Intelligence). Також співзвучно зі словом *Global* (глобальний).

* **Чому це працює:** Коротке, мінімалістичне та дуже "мобільне" ім'я. Воно чітко говорить про суть додатку: це твій розумний помічник для того, щоб стати поліглотом.

3. **Verbum.mind** (вербум-майнд)

* **Ідея:** *Verbum* з латини означає «слово», а *mind* вказує на розум, штучний інтелект та нейромережі.

* **Чому це працює:** Надає додатку елітного, але доступного звучання. Асоціюється з інтелектуальним підходом до навчання, де ШІ діє як ваш власний нейро-репетитор, що налаштовується на хвилю вашого мозку.

--- Top-P = 0.8 ---

О ось 3 унікальні та креативні назви для мобільного додатка з вивчення мов за допомогою ШІ:

1. **LinguaMorph** (лінґва-морф)

   * **Ідея:** Поєднання слів *Lingua* (мова) та *Morph* (трансформація, зміна форми).

   * **Чому це працює:** Назва підкреслює адаптивність штучного інтелекту. Додаток «трансмутує» під ваші потреби, рівень і стиль навчання, роблячи процес гнучким і персоналізованим. Вона звучить сучасно, технологічно і легко запам'ятовується.

2. **Polispeak AI** (полі-спік)

   * **Ідея:** Відсилання до грецького *Poly* (багато) та англійського *Speak* (говорити), помножене на силу штучного інтелекту.

   * **Чому це працює:** Це звучить як ім'я розумного цифрового друга. Назва асоціюється з мудрістю та всебічністю (як у давньогрецьких полісах), але у сучасному технологічному контексті. Вона чітко говорить про результат — володіння кількома мовами.

3. **VerbaMate** (верба-мейт)

   * **Ідея:** Поєднання латинського *Verba* (слово, мова) та австралійського сленгового *Mate* (друг, товариш).

   * **Чому це працює:** ШІ-додатки часто сприймаються як холодні алгоритми, але ця назва додає емпатії та людськості. *VerbaMate* — це ваш персональний кишеньковий компаньйон для мовної практики без страху зробити помилку. Назва звучить дружньо, тепло і привабливо.

--- Top-P = 1.0 ---

О ось 3 унікальні та креативні назви для мобільного додатка з вивчення мов за допомогою ШІ:

1. **LinguaSync (ЛінгваСінк)**

   * **Ідея:** Назва поєднує слова *Lingua* (мова) та *Sync* (синхронізація). Вона символізує те, як штучний інтелект "синхронізується" з вашим мозком, темпом навчання та індивідуальними потребами, створюючи ідеальний персональний ритм.

   * **Слоган:** *Твій розум і нові мови в одному ритмі.*

2. **AuraLingo (АураЛінго)**

   * **Ідея:** *Aura* асоціюється з чимось невидимим, але дуже відчутним (як ШІ, що працює у фоновому режимі), а також створює атмосферу затишку та відсутності стресу. Це додаток, який створює навколо користувача природне мовне середовище за допомогою нейромереж.

   * **Слоган:** *Оточи себе новою мовою.*

3. **VerbumAI (ВербумАІ)**

   * **Ідея:** Лаконічна, сучасна і трому футуристична назва. *Verbum* з латини означає «слово» або «дієслово», а суфікс *AI* чітко вказує на технологічну основу. Звучить розумно, професійно та динамічно.

   * **Слоган:** *Еволюція твого словникового запасу.*

На основі отриманих результатів експерименту можна зробити висновок, що параметри temperature та top_p істотно змінюють характер генерації тексту мовною моделлю. За низьких значень temperature (0) та top_p (0.5) модель обирає найбільш імовірні токени, генеруючи передбачувані, суворо структуровані та логічно зважені назви на кшталт LinguaMorph. Підвищення temperature до 1.0 згладжує ймовірності, стимулюючи появу більш оригінальних та нетипових варіантів, зокрема використання гри слів (Glot.AI) чи локалізованих концептів (СловоШІ). Збільшення top_p до 0.8–1.0 розширює словникове ядро, що дозволяє залучати багатший асоціативний ряд (VerbaMate) та додавати додаткові елементи виводу, як-от слогани. Таким чином, експеримент підтвердив, що мінімальні значення параметрів є оптимальними для стандартних і точних завдань, тоді як максимальні — для творчого копірайтингу та брендінгу.

Завдання 7. Загальне порівняння

За результатами лабораторної роботи сформувати підсумкову таблицю:

Підхід	Якість	Повнота	Стабільність	Креативність
Простий prompt	3	3	3	2
Просунутий prompt	5	5	5	4
Декомпозиція	5	5	5	3
Chunking	5	5	4	3
Temperature = 0	4	4	5	3
Temperature = 0.5	5	4	4	3
Temperature = 1	4	4	3	4

На основі результатів сформулювати висновок:

• які техніки покращили якість відповіді;

Найбільшого покращення якості, поточної повноти та стабільності результатів вдалося досягти завдяки впровадженню просунутих технік інженерії промптів: декомпозиції складних завдань, а також методу розбиття текстів (chunking) для роботи з великими об'ємами даних.

• коли доцільно використовувати декомпозицію;

Декомпозицію доцільно застосовувати для складних, багатоступеневих завдань, логічного аналізу й фактчекінгу, оскільки покроковий поділ проблеми значно підвищує надійність моделі та уникнення галюцинацій.

• коли необхідний chunking;

Chunking є важливим під час обробки великих текстових документів, наукових статей чи об'ємної документації, розмір якої перевищує комфортне контекстне вікно моделі, що дозволяє уникнути втрати інформації.

• як параметри генерації впливають на результат;

Гіперпараметри temperature та top_p контролюють ступінь випадковості та творчої свободи моделі: низькі значення звужують вибір до найбільш імовірних слів, гарантуючи детермінованість і стабільність, тоді як високі значення розширюють словникове ядро, роблячи текст більш варіативним та оригінальним.

• які параметри доцільно використовувати для точних, а які — для творчих задач.

Для точних і технічних завдань (написання коду, структурний JSON-вивід, аналіз фактів) найкраще використовувати мінімальну температуру (temperature = 0 – 0.2) та низький top_p (0.5), натомість для творчих завдань (копірайтинг, брендінг, генерація ідей) доцільно встановлювати високу температуру (temperature = 0.7 – 1.0) та високий top_p (0.8 – 1.0).